

Probabilités TD 5 - construction d'estimateurs

Compétences attendues à l'examen :

- Manipuler des réunions / intersections d'événements et les interpréter dans un contexte. TD 1, exo 1
- Caractériser l'indépendance de deux événements, de deux variables aléatoires. TD 1, exo 2 et 3
- Calculer des probabilités par dénombrement simple. TD 1, exo 1. TD 3 exo 1, 2, 3
- Déterminer une loi discrète, potentiellement conditionnée à un autre événement. TD 2, exo 3
- Exprimer l'espérance d'une variable aléatoire. TD 1, exo 5. TD 2, exo 1. TD 3 exo 1, 2, 3.
- Construire un arbre de probabilités et interpréter les probabilités de chaque branche. ... TD 1, exo 4
- Manipuler les lois classiques discrètes : binomiale, géométrique, uniforme, de Poisson. TD 3, exo 1, 2, 3
- Savoir reconnaître les densités des lois continues de référence : uniforme, exponentielle, normale. TD 2, exo 5
- Manipuler la fonction de répartition et lire les valeurs de Φ dans une table donnée. .. TD 2, exo 2, 3. TD 4, exo 1
- Déterminer si une fonction est une densité de probabilité. TD 1, exo 8. TD 2, exo 5
- Calculer la loi d'une variable aléatoire définie comme fonction d'une autre variable aléatoire. .. TD 2, exo 5, 6, 7
- Appliquer le théorème central limite pour déterminer un intervalle de confiance sur un paramètre inconnu. TD 4, exo 2, 3, 5

Exercice 1

A, B, C sont trois événements d'un univers Ω . Exprimer à l'aide de A, B, C , les événements suivants :

1. A, B, C se produisent simultanément.
2. Au moins un des trois événements se produit.
3. Parmi A, B, C , seul C se produit.
4. Aucun des trois événements ne se produit.
5. A ou B se réalisent mais pas ensemble.

6. Un seul de ces trois événements se produit.
7. Deux et pas plus de deux, se produisent.
8. Pas plus de deux se produisent.

Solution :

1. $A \cap B \cap C$
2. $A \cup B \cup C$
3. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$
4. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ qui s'écrit aussi $A \cup \bar{B} \cup C$
5. $(A \cup B) \cap A \cap \bar{B}$ ou aussi $(A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$
6. $(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$
7. $(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)$
8. $A \cap \bar{B} \cap C$ on pourrait aussi faire la liste : ce serait la réunion des questions 4, 6 et 7.

Exercice 2

Pour chaque fonction f suivante, déterminer λ pour que f soit une densité de probabilité.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda x e^{-x} & \text{si } x \in [0, +\infty[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad f_\lambda(t) = \lambda t^{-2} \mathbf{1}_{[1,10]}(t).$$

Solution :

Une densité est une fonction positive, continue presque partout et d'intégrale 1 sur $\mathbb{R}$.

Les deux fonctions vérifient les deux premières conditions. Calculons leur intégrale sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-x} dx &= \lambda [-x e^{-x}]_0^{+\infty} + \lambda \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= \lambda [-e^{-x}]_0^{+\infty} = \lambda. \end{aligned}$$

Donc λ doit être égal à 1 pour que la première fonction soit une densité.

Pour la seconde fonction, on a :

$$\int_1^{10} \lambda t^{-2} dt = \lambda [-t^{-1}]_1^{10} = \lambda (-10^{-1} + 1) = \lambda (1 - 10^{-1}) = \lambda \left(1 - \frac{1}{10}\right) = \frac{9}{10} \lambda.$$

On doit donc choisir $\lambda = \frac{10}{9}$.

Exercice 3

Soit la fonction $f(x) = ax^2 + b$ si $x \in [0, 1]$ et $f(x) = 0$ sinon.

1. Quelles sont les conditions sur a et b pour que la fonction f soit une densité de probabilité ?

Solution :

Comme dans l'exercice précédent, il faut que l'intégrale de la fonction soit égale à 1. Or,

$$\int_0^1 (ax^2 + b)dx = a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + b[x]_0^1 = a\frac{1}{3} + b.$$

Les nombres a et b doivent donc vérifier l'équation $a + 3b = 3$.

On suppose dans la suite que a et b vérifient ces conditions.

2. Exprimer la fonction de répartition F de la loi associée à la densité f .

Solution :

La fonction de répartition est donnée par :

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

On distingue trois cas :

- Si $x \in]-\infty, 0[$, alors $F(x) = 0$.
- Si $x \in [0, 1]$, alors $F(x) = \int_0^x (at^2 + b)dt = a \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x + b[t]_0^x = a\frac{x^3}{3} + bx$.
- Si $x \in [1, +\infty[$, alors $F(x) = \int_0^1 (at^2 + b)dt + \int_1^x 0dt = 1$.

3. Soit X une variable aléatoire de densité f . On suppose que $P(X \geq 0.5) = \frac{7}{8}$. En déduire a et b .

Solution :

On a $P(X \geq 0.5) = 1 - P(X < 0.5) = 1 - F(0.5) = \frac{7}{8}$. Donc $F(0.5) = 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$.

On en déduit que $F(1/2) = 1/8$, Or

$$F(1/2) = a\frac{(1/2)^3}{3} + b\frac{1}{2} = a\frac{1}{24} + b\frac{1}{2}.$$

En multipliant par 24, on obtient :

$$a + 12b = 3.$$

On avait déjà $a + 3b = 3$. On peut donc résoudre pour obtenir $a = 3$ et $b = 0$.

4. Calculer l'espérance et la variance de X .

Solution :

On peut exprimer l'espérance de X comme l'intégrale de x fois la densité :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x(ax^2 + b)dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{4}.$$

Pour la variance, on sait que :

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

On peut calculer $\mathbb{E}[X^2]$ comme l'intégrale de x^2 fois la densité :

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2(ax^2 + b)dx = 3 \int_0^1 x^4 dx = \frac{3}{5}.$$

On en déduit que :

$$\mathbb{V}[X] = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80}.$$

Exercice 4

On considère une usine qui fabrique des pièces en série. À la sortie de l'usine, on effectue des tests de qualité. On note :

- p la probabilité qu'une pièce choisie au hasard soit bonne.
- b la probabilité pour que le test indique bonne une pièce qui est en réalité bonne.
- d la probabilité pour que le test indique bonne une pièce qui est en réalité défectueuse.

Calculer la probabilité pour qu'une pièce indiquée bonne par le test soit réellement une pièce bonne en fonction de p, b et d .

Solution :

On note B l'événement "la pièce est bonne" et T l'événement "le test indique bon".

Les probabilités données sont $P(B) = p$, $P(T|B) = b$ et $P(T|\bar{B}) = d$. On nous demande de calculer $P(B|T)$.

On doit donc "renverser" le conditionnement, pour cela, on utilise souvent la formule de Bayes :

$$P(B|T) = \frac{P(T|B)P(B)}{P(T)}.$$

(Si on ne se souvient plus de la formule, on peut aussi la retrouver en utilisant la définition de la probabilité conditionnelle.)

Pour calculer le dénominateur, on utilise la formule des probabilités totales :

$$P(T) = P(T \cap B) + P(T \cap \bar{B}) = P(T|B)P(B) + P(T|\bar{B})P(\bar{B}).$$

On en déduit que :

$$P(B|T) = \frac{P(T|B)P(B)}{P(T|B)P(B) + P(T|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{bp}{bp + d(1-p)}.$$

Exercice 5

La force de compression d'un type de béton est modélisée par une variable gaussienne d'espérance μ et de variance σ^2 . L'unité de mesure est le psi (pound per square inch).

On supposera la variance σ^2 connue et égale à 1000.

Sur un échantillon de 12 mesures, on a observé une moyenne empirique de 3250 psi.

1. Donner un intervalle de confiance de niveau 0.95 pour μ .

Solution :

On applique le théorème central limite :

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X}_n - \mu) \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

On se souvient qu'une loi normale centrée réduite Z vérifie $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$. Pour le retrouver, on cherche un nombre t tel que

$$P(-t \leq Z \leq t) = 0.95.$$

Or, nous avons montré au TD 4 que

$$P(Z \in [a, b]) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Donc, on cherche t tel que :

$$\Phi(t) - \Phi(-t) = 0.95.$$

Comme $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$, on en déduit que :

$$2\Phi(t) - 1 = 0.95 \quad \text{soit} \quad \Phi(t) = 0.975.$$

On lit dans la table que $t = 1.96$.

On en déduit que

$$P\left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X}_n - \mu) \in [-1.96, 1.96]\right) = 0.95.$$

Et donc

$$P\left(\mu \in \left[\bar{X}_n - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]\right) = 0.95.$$

2. Donner un intervalle de confiance de niveau 0.99 pour μ . Comparer sa largeur avec celle de l'intervalle précédent.

Solution :

On procède de la même façon. On cherche t tel que :

$$\Phi(t) - \Phi(-t) = 0.99.$$

On obtient $t = 2.58$.

On en déduit que :

$$P\left(\mu \in \left[\bar{X} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]\right) = 0.99.$$

Cet intervalle de confiance est plus large. Plus un intervalle est large, plus la probabilité de tomber à l'intérieur est grande.

3. Si avec le même échantillon on donnait un intervalle de confiance de largeur 30 psi, quel serait son niveau de confiance ?

Solution :

On cherche t tel que l'intervalle de confiance de largeur $2t \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ soit égal à 30, ce qui implique

$$t = \frac{30\sqrt{n}}{2\sigma}$$

Pour calculer la probabilité de tomber dans cet intervalle, on lit alors dans la table la valeur de $\Phi(t)$ correspondante.

4. On souhaite maintenant estimer μ avec une précision de ± 15 psi, avec un niveau de confiance de 0.95. Quelle taille minimum doit avoir l'échantillon ?

Solution :

Cette fois, la taille de l'intervalle et le niveau de confiance sont fixés, et on cherche n tel que :

$$1.96 * \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 15.$$

On en déduit que :

$$\sqrt{n} = \frac{1.96 * \sigma}{15}$$

Exercice 6

Dans une usine d'emballage, un automate remplit des paquets de café de 250 g.

L'automate verse une quantité de café variable, régie par une loi normale de moyenne réglable et d'écart-type 3. Quelle doit-être la moyenne choisie pour que 90% des clients achètent bien au moins 250 g de café ?

Solution :

Notons X la variable aléatoire qui donne la quantité de café dans un paquet.
 X suit une loi normale de moyenne μ et d'écart-type 3.

On cherche μ tel que :

$$P(X \geq 250) = 0.9.$$

Ce qui équivaut à

$$P(X \leq 250) = 0.1.$$

On se ramène à une loi normale centrée réduite pour pouvoir utiliser le tableau de la fonction Φ :

$$P\left(\frac{X - \mu}{3} \leq \frac{250 - \mu}{3}\right) = 0.1.$$

Il faut donc que μ vérifie $\Phi\left(\frac{250 - \mu}{3}\right) = 0.1$.

Pour lire la valeur dans la table, on l'écrit plutôt sous la forme :

$$\Phi\left(-\frac{250 - \mu}{3}\right) = 0.9.$$

On lit dans la table que $-\frac{250 - \mu}{3} = 1.29$. On en déduit finalement que :

$$\mu = 250 + 3 * 1.29 = 253.87.$$